

RELATÓRIO TÉCNICO

Sala de Estar Autossuficiente

Sistema Inteligente de Iluminação com Sensoriamento Ambiental

Integrantes:

Nathan Mello Botelho, Leonardo Aranha de Almeida Moreira, Anna Gabriela Amorim Santos, Filipe Santana Linhares Frota da Mota, Gustavo Buitrago de Figueiredo.

1. Introdução e Objetivo

O projeto “Sala de Aula Autossuficiente” consiste em um sistema embarcado, desenvolvido com Arduino e simulado na plataforma Tinkercad, cujo propósito é automatizar o controle da iluminação artificial de uma sala de estar com base em dois fatores ambientais: a quantidade de luz natural disponível no ambiente e a presença ou ausência de pessoas no recinto.

O objetivo central do projeto é reduzir o desperdício de energia elétrica em instituições de ensino, evitando duas situações comuns: luzes artificiais acesas em salas vazias e luzes artificiais acesas em intensidade máxima mesmo quando já há iluminação natural suficiente. Para isso, o sistema combina sensoriamento de luminosidade, detecção de presença por ultrassom, controle proporcional de intensidade luminosa (PWM) e um indicador visual do nível de luz medido no ambiente.

2. Importância do Projeto

A iluminação artificial é um dos maiores itens de consumo elétrico em instituições educacionais, especialmente quando lâmpadas e fitas de LED permanecem ligadas em intensidade total independentemente das condições reais de luminosidade ou da ocupação das salas. Um sistema capaz de ajustar automaticamente a iluminação de acordo com a luz natural disponível, e de desligá-la completamente quando não há ninguém no ambiente, tem impacto direto na redução de custos operacionais da escola.

Além do aspecto econômico, o projeto também contribui para o conforto visual dos alunos: ambientes com iluminação inadequada (excesso ou escassez de luz) prejudicam a leitura, a concentração e o bem-estar durante as aulas. Automatizar esse ajuste garante um nível de luminosidade mais estável e apropriado ao longo do dia, independentemente da hora ou das condições climáticas externas.

Do ponto de vista pedagógico, o projeto também serve como estudo de caso prático de automação residencial/predial (Internet das Coisas aplicada a eficiência energética), integrando conceitos de eletrônica analógica (divisor de tensão), eletrônica digital (leitura de sensores, incluindo sensoriamento por ultrassom), controle proporcional (PWM) e lógica condicional em programação.

3. Fundamentação e Funcionamento do Sistema

O sistema opera em camadas de decisão sequenciais, descritas a seguir.

3.1 Detecção de presença (Sensor Ultrassônico HC-SR04)

O sensor ultrassônico HC-SR04 atua como a primeira condição do sistema: ele mede a distância entre

o sensor e o obstáculo (ou pessoa) mais próximo por meio da emissão de um pulso ultrassônico pelo pino Trig e da leitura do tempo de retorno do eco pelo pino Echo, convertendo esse intervalo de tempo em uma distância estimada, em centímetros. Quando a distância medida indica a presença de uma pessoa dentro de uma faixa considerada válida (abaixo de um limite pré-definido no código), o sistema considera a sala ocupada. Enquanto não houver leitura de presença dentro dessa faixa por um intervalo definido (8 segundos, no código implementado), o sistema considera a sala vazia e mantém a iluminação artificial completamente desligada, independentemente da luminosidade natural medida. Essa é a camada de decisão com maior prioridade no sistema.

3.2 Medição da luz natural (LDR)

Com a sala ocupada, o sistema passa a avaliar a quantidade de luz natural presente, por meio de um LDR (fotoresistor) associado a um resistor fixo de 10k Ω , formando um divisor de tensão. A tensão resultante desse divisor é lida pela entrada analógica A0 do Arduino e convertida, por software, em uma escala estimada de luminosidade (0 a 1000, tratada no código como “lux”).

3.3 Controle proporcional da iluminação artificial (LED + PWM)

Com base no valor de luminosidade calculado, o Arduino decide a intensidade da iluminação artificial por meio de um sinal PWM no pino digital 9: em ambientes escuros, o LED opera em intensidade máxima; em ambientes com luminosidade intermediária, a intensidade é reduzida proporcionalmente; e em ambientes já bem iluminados, o LED permanece desligado. Esse comportamento evita tanto o desperdício de energia quanto o excesso de luz artificial.

3.4 Indicador visual do nível de luminosidade (barra de 2 LEDs)

Uma barra de duas LEDs, conectada aos pinos digitais 2, e 3, na qual a primeira representa a iluminação do cômodo e a segunda demonstra a presença de algum indivíduo naquele espaço.

4. Componentes Utilizados

A tabela a seguir resume os componentes empregados na montagem física do protótipo, suas funções e os respectivos pinos de conexão ao Arduino.

Componente	Função no sistema	Pino(s) utilizado(s)
Arduino Uno R3	Unidade central de processamento e controle	—
LDR (fotoresistor) + resistor 10k Ω	Mede a luminosidade natural do ambiente	A0
Sensor Ultrassônico HC-SR04	Detecta a presença de pessoas na sala por meio da medição de distância	D6
LED principal + resistor 220 Ω	Simula a iluminação artificial (fita de LED)	D9 (PWM)

Componente	Função no sistema	Pino(s) utilizado(s)
Barra de 2 LEDs + resistores 220Ω	Indicador visual do nível de luminosidade medido	D2, D3,

5. Montagem Física Realizada

A montagem física do protótipo foi realizada em protoboard, seguindo a arquitetura validada previamente em simulação no Tinkercad. Os seguintes subsistemas foram implementados e testados com sucesso:

- Sensor ultrassônico HC-SR04 conectado ao pino digital 6, com alimentação (VCC/GND) derivada dos trilhos de alimentação da protoboard, permitindo a correta medição de distância e a consequente detecção de presença durante os testes.
- LED principal conectado ao pino PWM 9, em série com resistor de 220Ω, respondendo corretamente às variações de duty cycle geradas pelo código, com intensidade luminosa proporcional ao sinal de controle.
- Barra de quatro LEDs conectada aos pinos digitais 2 e 3 cada um com resistor de 220Ω em série, acendendo de forma independente conforme esperado.

A lógica de prioridade do sensor ultrassônico sobre os demais componentes também foi validada fisicamente: com a ausência de leitura de presença válida por mais de 8 segundos, o LED principal permanece desligado mesmo em condições de baixa luminosidade, confirmando o funcionamento correto da trava de presença.

6. Resultados dos Testes e Problema Identificado

Durante a fase de testes com o protótipo físico, identificou-se que o sensor de luminosidade (LDR) não funcionou corretamente. Apesar de o circuito do divisor de tensão ter sido montado e de o Arduino realizar a leitura analógica no pino A0 sem erros de comunicação, os valores obtidos não refletiram de forma confiável as variações reais de luz do ambiente, comprometendo a etapa de cálculo da luminosidade estimada e, consequentemente, o comportamento do LED principal nessa camada de decisão.

Observação técnica sobre a falha do sensor de luminosidade

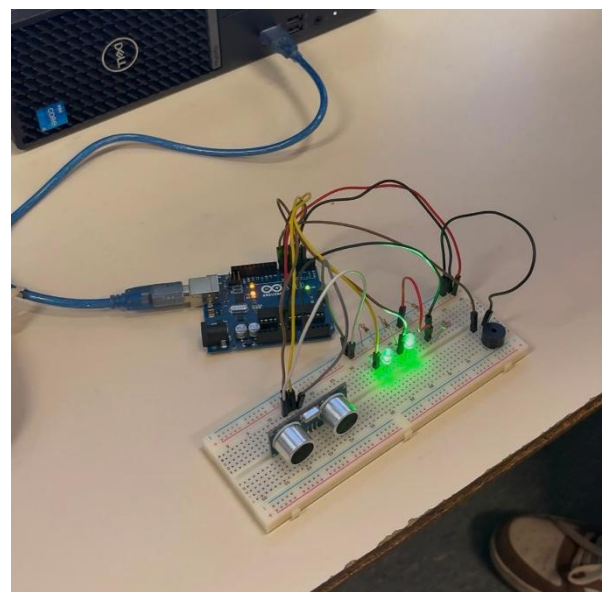
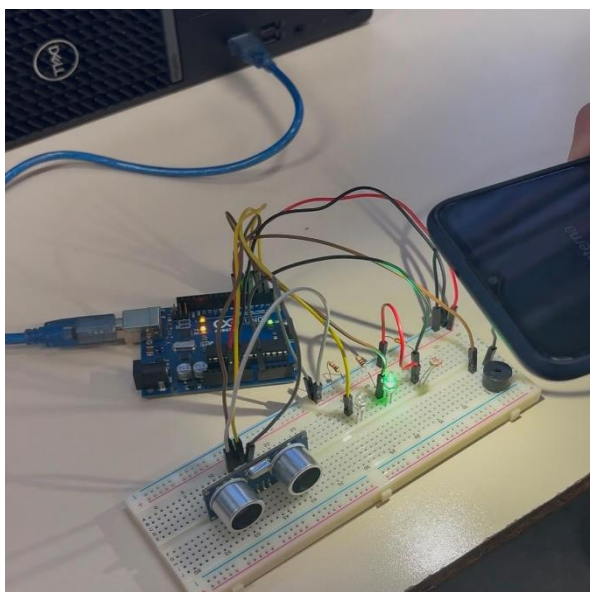
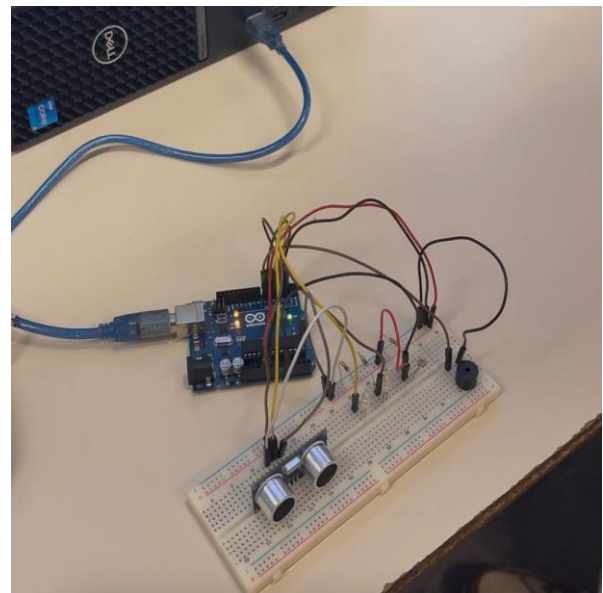
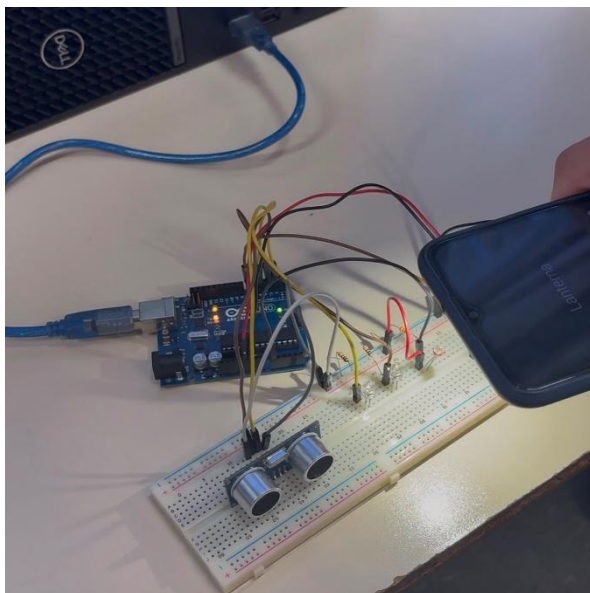
O mau funcionamento do LDR impediu que o sistema respondesse de forma consistente às variações de luz natural durante a simulação física do protótipo. Como consequência, a camada de decisão baseada em luminosidade não pôde ser validada com a mesma confiabilidade demonstrada pelo sensor de distância e pelo controle de PWM do LED. Recomenda-se, para uma próxima iteração do projeto, revisar a montagem do divisor de tensão (posição do LDR em relação ao resistor fixo), verificar possíveis falhas do próprio componente e reconferir as constantes de calibração utilizadas no código-fonte. Apesar dessa limitação pontual, os demais subsistemas do projeto — detecção de presença por ultrassom, controle proporcional de iluminação artificial via PWM, e indicação visual por meio da barra de LEDs — funcionaram de acordo com o esperado, validando a arquitetura geral da solução proposta.

7. Conclusão

O projeto “Sala de Estar Autossuficiente” demonstrou, de forma satisfatória, a viabilidade técnica de um sistema automatizado de controle de iluminação para ambientes educacionais, integrando sensores de presença (ultrassônico) e luminosidade, atuação proporcional por PWM e indicadores visuais de apoio. A arquitetura geral do sistema, incluindo a hierarquia de decisão entre presença e luminosidade, foi validada com sucesso na montagem física, com exceção do subsistema de leitura de luminosidade, que apresentou instabilidade e deverá ser revisado em uma próxima etapa do desenvolvimento.

Ainda assim, o protótipo cumpre seu propósito educacional e demonstrativo, evidenciando de forma prática conceitos de eletrônica analógica, controle digital e automação orientada à eficiência energética, com potencial de evolução para um sistema mais robusto e confiável em iterações futuras.

Imagens do Projeto:



Link do Pitch:

<https://youtu.be/JrJiEaDS5SA?feature=shared>

Link dos vídeos de demonstração do funcionamento do projeto:

<https://youtube.com/shorts/EmZlawTrqLo?feature=share>

https://youtube.com/shorts/_HphGWr_Fmw

Link do Repositório do GitHub:

<https://github.com/leonardoaranhaam/automacao-iluminacao-inteligente.git>